



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
NORDESTE**



**Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y
Agrimensura**

Ingeniería de Software II

Trabajo de Investigación

Tema de investigación: Micro-frontends y Arquitecturas Componibles:
Aplicación de los principios de microservicios a la capa de presentación
para escalabilidad de equipos grandes.

Alumna: Benitez, Valentina Itatí.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1: Introducción

1. Introducción	3
-----------------------	---

2: Desarrollo

2.1 Contexto actual	3
2.2 Micro-frontends	4
2.3 Arquitecturas componibles	4
2.4 Relación entre micro-frontends y arquitecturas componibles	4
2.5 Principios fundamentales de los micro-frontends	5
2.6 Ejemplos de aplicación	5
2.7 Ventajas	5
2.8 Desventajas	6

3: Conclusión

3.1 Conclusión	6
----------------------	---

4: Bibliografía

4.1 Bibliografía	7
------------------------	---

Micro-frontends y Arquitecturas Componibles: Aplicación de los principios de microservicios a la capa de presentación para escalabilidad de equipos grandes

1. Introducción

El término Micro Frontends apareció por primera vez en el ThoughtWorks Technology Radar a finales de 2016, como una extensión de los principios de microservicios aplicados a la capa de presentación. Este enfoque surge ante la necesidad de desarrollar aplicaciones web modernas de manera más escalable y organizada, especialmente en entornos donde múltiples equipos trabajan simultáneamente sobre un mismo sistema.

En el desarrollo de software moderno, las aplicaciones web han crecido en complejidad debido a la necesidad de ofrecer múltiples funcionalidades y adaptarse a distintos tipos de usuarios. Tradicionalmente, estas aplicaciones se construían como sistemas monolíticos, donde todo el frontend se desarrollaba como una única unidad, lo que dificultaba su mantenimiento y evolución.

En este contexto, surgen nuevas arquitecturas como los micro-frontends y las arquitecturas componibles, que buscan aplicar principios de modularidad y desacoplamiento para mejorar la escalabilidad y el trabajo en equipo. Estas propuestas permiten dividir el frontend en partes más pequeñas e independientes, facilitando su desarrollo, mantenimiento y evolución en entornos con equipos grandes.

2. Desarrollo

2.1 Contexto actual

En arquitecturas tradicionales, el frontend se desarrolla como una única aplicación monolítica. Esto genera problemas cuando el sistema crece, ya que múltiples equipos deben trabajar sobre el mismo código, aumentando la complejidad, los conflictos y los tiempos de desarrollo.

Para resolver estos problemas, se adoptan principios provenientes de los microservicios, donde las aplicaciones se dividen en componentes independientes. Este enfoque se traslada al frontend mediante el uso de micro-frontends, permitiendo que diferentes equipos trabajen de forma autónoma sobre distintas partes de la interfaz.

2.2 Micro-frontends

Los micro-frontends son una técnica de desarrollo que consiste en dividir una aplicación frontend en múltiples módulos independientes, cada uno responsable de una funcionalidad específica. Cada módulo puede ser desarrollado, desplegado y mantenido de forma independiente.

Por ejemplo, en una aplicación de comercio electrónico, se pueden separar componentes como el catálogo de productos, el carrito de compras y el sistema de autenticación. Cada uno de estos módulos puede ser desarrollado por equipos diferentes, incluso utilizando distintas tecnologías.

Este enfoque permite aplicar los principios de los microservicios a la capa de presentación, mejorando la organización del trabajo y la escalabilidad del sistema.

2.3 Arquitecturas componibles

La arquitectura componible es un enfoque más amplio que propone construir sistemas a partir de componentes independientes y reutilizables que pueden combinarse entre sí. Este paradigma busca lograr sistemas flexibles, adaptables y escalables.

En este tipo de arquitectura, tanto el frontend como el backend pueden estar compuestos por múltiples módulos desacoplados, como microservicios, APIs y micro-frontends. Esto permite que cada componente evolucione de manera independiente sin afectar al resto del sistema.

2.4 Relación entre micro-frontends y arquitecturas componibles

Los micro-frontends pueden considerarse una implementación específica de la arquitectura componible en la capa de presentación. Mientras que la arquitectura componible define el enfoque general de construcción modular, los micro-frontends aplican este concepto directamente al desarrollo del frontend.

De esta manera, ambos conceptos están estrechamente relacionados y trabajan en conjunto para mejorar la flexibilidad, mantenibilidad y escalabilidad de las aplicaciones modernas.

2.5 Principios fundamentales de los micro-frontends

Los micro-frontends se basan en una serie de principios que buscan garantizar la independencia y escalabilidad de los equipos de desarrollo. Entre los más importantes se destacan:

- **Independencia tecnológica:** cada equipo puede utilizar distintas tecnologías o frameworks según sus necesidades.
- **Aislamiento de módulos:** cada parte de la aplicación debe funcionar de manera autónoma, evitando dependencias innecesarias.
- **Comunicación simple:** se prioriza el uso de funcionalidades nativas del navegador para facilitar la interacción entre módulos.
- **Organización y separación:** se utilizan convenciones y prefijos para evitar conflictos entre componentes desarrollados por distintos equipos.
- **Resiliencia:** la aplicación debe seguir funcionando correctamente incluso ante fallos parciales o problemas en algunos módulos.

2.6 Ejemplos de aplicación

Un ejemplo frecuente de aplicación de micro-frontends puede observarse en plataformas de comercio electrónico de gran escala. En este tipo de sistemas, la aplicación suele dividirse en múltiples módulos independientes, donde cada uno representa una funcionalidad específica del negocio.

Por ejemplo, un equipo puede encargarse exclusivamente del catálogo de productos, otro del carrito de compras, mientras que otros equipos desarrollan el sistema de pagos y la gestión de usuarios. Cada módulo puede desarrollarse, actualizarse y desplegarse de forma autónoma, sin afectar directamente al resto de la aplicación.

Este enfoque permite que distintos equipos trabajen simultáneamente sobre la misma plataforma, reduciendo conflictos y mejorando la escalabilidad del desarrollo. Además, facilita la incorporación de nuevas funcionalidades y el mantenimiento del sistema a medida que la aplicación crece en complejidad.

Actualmente, muchas empresas tecnológicas utilizan este tipo de arquitectura para optimizar el trabajo colaborativo y acelerar la evolución de sus aplicaciones web.

2.7 Ventajas

Los micro-frontends y las arquitecturas componibles presentan diversas ventajas en el desarrollo de aplicaciones modernas, especialmente en organizaciones con equipos grandes.

Una de las principales ventajas es la escalabilidad de equipos, ya que distintos grupos de desarrollo pueden trabajar de manera simultánea sobre diferentes módulos del sistema sin interferir entre sí. Esto mejora la organización y reduce los conflictos durante el desarrollo.

Además, favorecen el desarrollo independiente de componentes, permitiendo que cada módulo sea implementado, actualizado y mantenido de forma autónoma. Esto facilita el mantenimiento y la evolución del sistema a largo plazo.

Otro beneficio importante es la posibilidad de utilizar distintas tecnologías o frameworks según las necesidades de cada módulo, brindando mayor flexibilidad tecnológica.

Finalmente, este enfoque reduce los problemas asociados al trabajo colaborativo en sistemas monolíticos, mejorando la productividad y la distribución de tareas entre equipos.

2.8 Desventajas

A pesar de sus beneficios, los micro-frontends también presentan ciertos desafíos y limitaciones.

Una de las principales desventajas es el aumento de la complejidad en la integración de los distintos módulos, ya que cada componente debe comunicarse correctamente con el resto del sistema.

Además, si la arquitectura no se implementa adecuadamente, pueden surgir problemas de rendimiento, especialmente por la carga de múltiples módulos y recursos en el navegador.

También requieren una buena coordinación entre equipos, debido a que es necesario mantener criterios comunes de diseño, comunicación y funcionamiento entre los distintos componentes.

Por último, este enfoque implica un mayor esfuerzo en la gestión arquitectónica, ya que se deben definir estrategias claras de integración, despliegue y mantenimiento para evitar inconsistencias en el sistema.

3. Conclusión

Los micro-frontends y las arquitecturas componibles representan una evolución en la forma de desarrollar aplicaciones modernas, especialmente en contextos donde participan equipos grandes y sistemas complejos.

Al aplicar principios de modularidad y desacoplamiento, estas arquitecturas permiten mejorar la escalabilidad, el mantenimiento y la flexibilidad de las aplicaciones. Sin embargo, también introducen nuevos desafíos relacionados con la integración y la gestión del sistema.

En la actualidad, su uso se encuentra en crecimiento, siendo una solución clave para organizaciones que buscan desarrollar software de manera eficiente y adaptable a los cambios del entorno tecnológico.

4. Bibliografía

- IAXUS. (2025). Microfrontends: Qué son, cómo y cuándo implementarlos – ejemplos.

<https://niexus.com/2025/02/04/microfrontends-que-son-como-y-cuando-implementarlos-ejemplos/>

- Martin Fowler. Micro Frontends.
<https://martinfowler.com/articles/micro-frontends.html>
- Microsoft. Arquitectura de aplicaciones modernas.
<https://learn.microsoft.com/>
- AWS. Microservices and modular architectures.
<https://aws.amazon.com/>
- Micro-frontends.org. (s.f.). Micro Frontends.

<https://micro-frontends.org/>